

Thème 3 — Calorimétrie

Niveau DIFFICILE — corrigé détaillé

Corrigé 1 — de la glace à la vapeur — bilan complet

$m = 0,050 \text{ kg}$.

- a) ① échauffement glace $-40 \rightarrow 0 : mc_{\text{glace}}\Delta T$; ② fusion : mL_{fus} ; ③ échauffement eau $0 \rightarrow 100 : mc_{\text{eau}}\Delta T$; ④ vaporisation : mL_{vap} ; ⑤ échauffement vapeur $100 \rightarrow 120 : mc_{\text{vap}}\Delta T$.
- b) $Q_1 = 0,050 \times 2,060 \times 40 = 4,12 \text{ kJ}$; $Q_2 = 0,050 \times 334 = 16,7 \text{ kJ}$; $Q_3 = 0,050 \times 4,185 \times 100 = 20,925 \text{ kJ}$;
 $Q_4 = 0,050 \times 2257 = 112,85 \text{ kJ}$; $Q_5 = 0,050 \times 1,85 \times 20 = 1,85 \text{ kJ}$.
- c) $Q = 4,12 + 16,7 + 20,925 + 112,85 + 1,85 = 156,445 \text{ kJ}$.
- d) L'étape dominante est la **vaporisation** ($Q_4 = 112,85 \text{ kJ}$), soit $\frac{112,85}{156,445} \approx 72 \%$ du total : L_{vap} est bien plus grand que les autres termes.

Corrigé 2 — barre de fer froide dans l'eau — congélation partielle

- a) $Q_{\text{fer}} = m_{\text{fer}}c_{\text{fer}}\Delta T = 0,500 \times 0,5 \times (0 - (-34)) = 0,500 \times 0,5 \times 34 = 8,5 \text{ kJ}$ (énergie à fournir au fer).
- b) $|Q_{\text{eau}}| = m_{\text{eau}}c_{\text{eau}}|\Delta T| = 0,200 \times 4 \times 5 = 4 \text{ kJ}$ (cédée en refroidissant).
- c) Le fer réclame 8,5 kJ mais l'eau ne peut en céder que 4 kJ en atteignant 0°C . Il **manque** $8,5 - 4 = 4,5 \text{ kJ}$, qui ne peuvent provenir que de la **congélation** d'une partie de l'eau (la solidification libère la chaleur latente).
- d) Si *toute* l'eau gelait, elle libérerait $0,200 \times 334 = 66,8 \text{ kJ}$, bien plus que les 4,5 kJ requis : donc **seule une partie gèle**. Bilan : $8,5 = 4 + m \times 334 \Rightarrow m = \frac{4,5}{334} = 0,01347 \text{ kg} \approx 13,5 \text{ g}$.
- e) Température finale : 0°C (coexistence glace-eau). Masse restée liquide : $200 - 13,5 = 186,5 \text{ g}$.

Corrigé 3 — dissolution avec un calorimètre qui s'échauffe

- a) $\Delta T = 23,5 - 21,0 = 2,5 \text{ K}$.
- b) $Q_1 = m_e c_e \Delta T = 0,150 \times 4,185 \times 2,5 = 1,569 \text{ kJ}$.
- c) Seule la moitié du verre s'échauffe : $Q_2 = \frac{m_v}{2} c_v \Delta T = 0,100 \times 0,84 \times 2,5 = 0,21 \text{ kJ}$.
- d) Chaleur totale captée : $Q = Q_1 + Q_2 = 1,569 + 0,21 = 1,779 \text{ kJ}$. La dissolution réchauffe le milieu : elle est *exothermique*, elle a donc *cédé* cette énergie. Par mole :

$$\Delta H = \frac{-1,779}{0,10} = -17,79 \text{ kJ mol}^{-1} \approx -17,8 \text{ kJ mol}^{-1}.$$